

数学分析B1期中复习

段雅丽

中国科学技术大学数学科学学院

ylduan01@ustc.edu.cn

主要内容

- 极限(数列极限与函数极限)

- (1) 判别极限存在;
- (2) 极限存在的性质;
- (3) 计算极限.

- 函数的性质

- (1) 函数的连续性(介值定理、最值定理、一致连续);
- (2) 函数的可微性(中值定理、Taylor定理);
- (3) 函数的极值与单调性, 拐点与凹凸性.

判别极限存在

- 定义法;
- 夹逼定理;
- 单调有界定理;
- 柯西判则.
- $\{a_n\}$ 收敛 $\iff \{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{2k-1}\}$ 均收敛, 且极限相同.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\iff f(x_0+0), f(x_0-0)$ 都存在且相等.

极限存在的性质

- 极限的唯一性;
- 有界性;
- 保序性;
- 四则运算;
- 函数极限与数列极限的关系(归结原则或Heine定理)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \text{对满足 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \ (x_n \neq x_0) \text{ 的 } \forall \{x_n\},$$

$$\text{都有 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l.$$

计算极限

- 利用定义；
- 等价变形、变量代换与等价代换的技巧；
- 利用已知函数的极限；
- 夹逼定理；
- 四则运算；
- $\{a_n\}$ 收敛于 $a \iff \{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{2k-1}\}$ 均收敛于 a .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) = A.$$

- *Stolz* 定理与 *L'Hospital* 法则(注意条件)；
- *Taylor* 公式.

一些数列和函数极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (|q| < 1),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} = e.$$

- 变量代换法可以扩大极限的适用范围, 如:

若 $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = 0$, 且当 $t \rightarrow t_0$ 时, $g(t) \neq 0$, 则 $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\sin g(t)}{g(t)} = 1$.

等价代换

当 $x \rightarrow 0$ 时, 有等价无穷小关系:

$$x \sim \sin x, \quad x \sim \tan x, \quad x \sim \arcsin x,$$

$$x \sim \arctan x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

$$x \sim \ln(1+x), \quad x \sim e^x - 1, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

● 注记

x 可以其他形式的变量. 如 $x = \frac{1}{n}$, $(n \rightarrow \infty)$

数列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 4^n + 8^n}; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - n \sin x}{nx + \cos nx}; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt[n]{n} - 1);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n}\right)^{n^2}; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} \cdot \left[\frac{1}{\tan \frac{1}{n}} \right], \text{ 其中 } [x] \text{ 表示不超过 } x \text{ 的最大整数.}$$

答案: (1) 8; 1; (2) $-\frac{\sin x}{x}$; 0; (3) $e^{\frac{1}{3}}$; 1; (4) 1;

数列极限

(5) 若有界数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n + b_n) = 0$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \sqrt{n^2 + \sqrt{n}} + b_n \sqrt{n^2 - \sqrt{n}} \right).$$

(6) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n})$.

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n \sin(\pi \sqrt{n^2 + 2019})$.

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{3} \right)^n$, 其中 $a, b, c > 0$.

(9) 已知 $a_n = n \sin(2\pi n!e)$ 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

答案: (5) 0; (6) 1; (7) $\frac{2019\pi}{2}$; (8) $\sqrt[3]{abc}$; (9) 2π .

数列极限

(10) 已知数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n}{n^2}$.

(11) 数列 $\{x_n\}$ 由递推公式定义: $x_0 = 1$, $x_{n+1} = f(x_n)$, 其中 $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$. 试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(12) 设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$.

答案: (10) $\frac{a}{2}$; (11) $\sqrt{2}$; (12) $\sqrt{2}$.

函数极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right); \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(\sqrt{1 - \tan x} - 1)}{x \ln(1 - x)}; \quad \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x^2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \cos x}}; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{\sin x - x \cos x};$$

答案: (1) 0; $\frac{1}{2}$; (2) $\frac{1}{2}$; $e^{\cot a}$; (3) $e^{-\frac{2}{\pi}}$; $e^{-\frac{1}{2}}$; (4) 2; 1;

函数极限

(5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[x]{a}}{3} + \frac{2\sqrt[x]{b}}{3} \right)^x$, 其中 a, b 为正实数.

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{2018} x - x^{2018}}{x^{2020}}.$

(7) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \tan x}{e^{2x} - 1} = 3$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x).$

(8) 设 $f(x) \in C^2, f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 6$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}.$

答案: (5) $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{2}{3}}$; (6) $-\frac{1009}{3}$; (7) 6; (8) 3;

函数极限

(9) $f'(0) = 1, f(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(1 - \cos x)}{\sqrt[6]{1 - x^2} - 1}$.

(10) $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内为正, $f'(0)$ 存在, 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(\frac{1}{x})}{f(0)} \right)^x$.

(11) $f(x)$ 在 a 点二阶可导, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a + 2x) - 3f(a) + 2f(a - x)}{x^2}$.

答案: (9) -3; (10) $e^{-\frac{f'(0)}{f(0)}}$; (11) $3f''(a)$.

函数极限

(12) $f(x)$ 在 $x = 0$ 二阶可导, $f(0) = 1, f'(0) = 0$,

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right]^x.$$

(13) $f(x)$ 为定义在实数域上的周期函数, 在 $x = 0$ 附近有界, 满

$$\text{足 } \lim_{x \rightarrow +\infty} [2f(x) - f(2x)] = 0, \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

答案: (12) $e^{\frac{f''(0)}{2}}$; (13) 0.

极限存在

1. 已知 $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_{n+2} = \sqrt{a_n + a_{n+1}}$, 求证 $\{a_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

2. 求证:

$$(1^\circ) \quad \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n}, \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$(2^\circ) \quad \text{数列} \{a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\}, \quad (n = 1, 2, \dots) \text{ 收敛.}$$

极限存在

3. 设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)}$, 求证 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
4. 令 $x_1 = \frac{1}{9}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x_n} \right)$, $n = 1, 2, \dots$, 证明数列 $\{a_n\}$ 的奇偶子列都是严格单调有界数列, 并收敛于同一个有限值.
5. 设 $a_0 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$. 试证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

答案: 3. $\frac{3}{2}$; 4. 1; 5. 1

极限存在

6. 实数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, b_n > 0,$

$$c_n = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}. \text{ 证明:}$$

(1) c_n 收敛.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = +\infty,$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a.$

极限与连续

1. 求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 并记此极限为 $f(x)$; 指出 $f(x)$ 的定义域并求出在 $f(x)$ 的间断点及间断点的类型.
2. 参数 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续; 参数 a 为何值时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + ax^3)}{x - \arcsin(x)}, & x < 0, \\ 6, & x = 0, \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \cdot \sin(x/4)}, & x > 0, \end{cases}$$

极限与连续

答案：1. $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$; 定义域: $x \neq k\pi, (k \in \mathbb{Z})$;

$x = 0$ 为第一类间断点; $x = k\pi (k \neq 0)$ 为第二类间断点.

2. $a = -1$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续; $a = -2$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

一致连续

- 设 $a < b < c$, $f(x)$ 分别在 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上一致连续, 证明 $f(x)$ 在 (a, c) 上一致连续.

连续与可导

1. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\alpha \in \mathbb{R}$. 对以下两种不同情形, 分别讨论 α 的范围:

- (1) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续;
- (2) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 但其导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 不连续。

答案: (1) $\alpha > 0$; (2) $1 < \alpha \leq 3$.

连续与可导

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $\varphi(x)$ 具有二阶连续导函数, 且 $\varphi(0) = 1$.

(1) 确定 a 的值, 使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续; (2) 求 $f'(x)$;

(3) 讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

答案: (1) $a = \varphi'(0)$;

$$(2) \quad f'(x) = \begin{cases} \frac{x(\varphi'(x) + \sin x) - (\varphi(x) - \cos x)}{x^2} & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}\varphi''(0) + \frac{1}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$ 连续.

反函数、复合函数及隐函数求导

1. 设函数 $f(u)$ 在 $u = 0$ 的邻域内二阶可导, $f'(0) = 1$,
 $f''(0) = 2$, $t = t(x)$ 是函数 $x = te^t$ 的反函数 ($t > -1$),

$$y = f(e^t + x - \cos x), \text{ 求 } \frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} \text{ 及 } \frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=0}.$$

答案: 1. (1) $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = 2$; (2) $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=0} = 8$.

反函数、复合函数及隐函数求导

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = t + \sin t \\ y + te^y = t^2 \end{cases}$ 确定,

求 $\frac{dy}{dx}|_{x=0}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}$.

3. 求由方程 $\sin y + e^x - xy - 1 = 0$ 决定的 $(0,0)$ 附近的隐函数 $y(x)$ 在 $x = 0$ 处的二阶导数.

答案: 2. $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = -\frac{1}{2}$; $\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0} = 1$. 3. $y''(0) = -3$.

函数求高阶导

1. $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$, 求 $f'''(0)$, $f^{(4)}(0)$.

2. 求 $f(x) = \frac{1}{2x^2-1}$ 在 $x=0$ 处的第2018阶导数值 $f^{(2018)}(0)$.

3. $f(x) = \sqrt{1+x^2} \cdot \cos x$. 求 $f^{(4)}(0)$.

4. 设 $y(x) = x^2 e^{-x}$,

$$f(x) = xy^{(n+1)}(x) + (n+x-2)y^{(n)}(x) + ny^{(n-1)}(x).$$

(1) 求 $y^{(n)}(x)$; (2) 求证 $f(x) = 0$.

5. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$, 求 $f^{(3n)}(0)$, $f^{(3n+1)}(0)$, $f^{(3n+2)}(0)$.

5. $f^{(3n)}(0) = (3n)!$, $f^{(3n+1)}(0) = (3n+1)!$, $f^{(3n+2)}(0) = 0$.

极值、最值

1. 求函数 $f(x) = (x - \frac{5}{2})x^{\frac{2}{3}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的极小值与极大值.
2. 求 $\sqrt[n]{n}$ 的最大值 ($n \in \mathbb{Z}^+$).
3. 求函数 $f(x) = x^x$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上的最大值与最小值, 并写出相应的最值点.(其中 $f(0+0) = f(0) = 1$)
4. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在第一象限的切线, 使其与坐标轴围成的三角形的最小面积.
5. $f(x) = \sin 2x - x, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 求 $f(x)$ 的最值及曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
6. 讨论 $f(x) = e^{10|x-2|-x^2}$ 是否有最大值? 如果有, 请求出.

介值定理与中值定理

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 在 $(0, a)$ 内可导, $a > 0$, 且 $f(0) = 1$, $f(a) = 0$, 求证:

(1) 至少存在一点 $\xi \in (0, a)$, 使 $f(\xi) = \frac{\xi}{a}$;

(2) 在 $(0, a)$ 内必存在两点 $x_1 \neq x_2$ 使 $f'(x_1)f'(x_2) = \frac{1}{a^2}$.

2. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且

$$f(0) + f(1) + f(2) = 3, f(3) = 1,$$

试证: 在开区间 $(0, 3)$ 内存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$.

3. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的二阶可导函数, 满足: $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(0) > 0$, $f(1) = 0$. 证明存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

介值定理与中值定理

4. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.
5. 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 连续, 在 $(0, \pi)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $2f'(\xi) = \tan \frac{\xi}{2} f(\xi)$.
6. 证明方程 $x^2 = x \sin x + \cos x$ 仅有两个实根.
7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 是有二阶导函数, 且 $f(0) = f'(0)$, $f(1) = f'(1)$. 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 满足 $f(\xi) = f''(\xi)$.
8. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可微, 且

$$f(a) \cdot f(b) > 0, f(a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$.

介值定理与中值定理

9. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负且可导, $f(0) = 1$, $f(1) = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f^3(\xi) + f'(\xi) = 0$.

提示: $g(x) = x - \frac{1}{2f^2(x)}$

不等式的证明

1. 讨论函数 $f(x) = x(1 + e^x) - 2(e^x - 1)$ 的单调性, 并证明不等式

$$\frac{e^a - e^b}{a - b} < \frac{e^a + e^b}{2} \quad (a \neq b).$$

2. 设 $e < a < b < e^2$, 证明: $\ln^3 b - \ln^3 a > \frac{3}{e}(b - a)$.

3. $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 证明: $\sin x + \tan x > 2x$.

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实数, 对任意实数 x , 有

$$|a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx| \leq |\sin x|.$$

证明: $|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1$.

泰勒定理

1. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有三阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x^2 + 2x - 1 + f(x)}{x^3} = 1,$$

求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ 及 $f'''(0)$.

2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 二阶可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2} \right) = 0,$$

试求(1) $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{x^2}$.

泰勒定理

3. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导且对 $\forall x \in [0, 1], |f''(x)| \leq 2$, 试证: 如果函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有驻点, 则必有 $|f(1) - f(0)| < 1$.
4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1)$ 且存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $|f'(x_0)| > 1$, 证明: 必有 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $|f''(\xi)| > 2$.
5. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} f''(x)$ 都存在且有限, 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x), \lim_{x \rightarrow \infty} f''(x)$.
- 6 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$. 证明: 必存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $|f'''(\xi)| = 3$.

泰勒定理

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上存在二阶导数, $f(0) = 0$, $f'(0) > 0$, $f''(x) \leq \alpha < 0$, 其中 α 是常数. 证明:

(1) 存在 $x_0 > 0$ 使得 $f'(x_0) = 0$;

(2) 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一实根.

8. 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x = 1$ 处三阶可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{(x - 1)^3} = 2,$$

求 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处带Peano余项的三阶泰勒展开式;

并证明 $x = 1$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但是 $f(x)$ 的拐点.

9. 计算 $f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$ 在 $x = 0$ 处的直到 x^5 的Taylor公式.

泰勒定理

10. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任意阶导数, 且对任意实数 x 及 $n = 0, 1, 2, \dots$ 满足 $|f^{(n)}(x)| \leq n!|x|$, 求证 $f(x) = 0$.
11. 设 $y = f(x)$ 二阶可导且 $f''(x) > 0$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(u)}{f(x) \sin^2 u},$$

其中 $u = u(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, f(x))$ 处切线在 x 轴上的截距.

12. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1)$, 对 $\forall x \in [0, 1]$, $|f''(x)| \leq 2$, 求证 $|f'(x)| \leq 1$.

泰勒定理

13. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域中有三阶连续导数,
 $f'(0)=1, f''(0)=0, f'''(0)=-1$, 设 $a_{n+1}=f(a_n)$ 满足
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0, (a_n \neq 0, n=1, 2, \cdots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n^2$.

提示

对 $f(a_n)$ 在 $x=0$ 展开带拉格朗日余项的二阶泰勒展式, 得

$$a_{n+1} = f(a_n) = a_n + \frac{f'''(\xi_n)}{3!}a_n^3,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2} \right) = -\frac{f'''(0)}{3} = \frac{1}{3},$$

由 *stolz* 定理, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{na_n^2} = \frac{1}{3}$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n^2 = 3$.

函数性质与极限

1. 证明曲线 $y = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$ ($n > 1$ 自然数) 与 x 轴在区间 $(0, 1)$ 中有唯一交点 $(x_n, 0)$, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶连续可微, 且满足 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, 对任意的 $x \in [a, b]$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$,
 - (1) 证明方程 $f(x) = 0$ 在区间 (a, b) 有且仅有一个根 ξ ;
 - (2) 取 $x_0 = b$, 由递推公式

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

得到数列 $\{x_n\}$, 证明该数列在区间 $[a, b]$ 严格单调减;

- (3) 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$.

函数性质与极限

3. 设函数 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 且 $f(x) \in [a, b]$, 又 $[a, b]$ 中任意不同的 x, y 满足 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$. 令 $x_1 \in [a, b]$, 并归纳定义 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n))$. 求证:

(1) $\{x_n\}$ 是单调数列;

(2) $\{x_n\}$ 收敛于 $[a, b]$ 中一点 c , 且 $f(c) = c$.

(3) 满足 $f(x) = x$ 的 x 是唯一的.

4. 求方程 $k \cdot \arctan(x) - x = 0$ 的不同实根的个数, k 为参数.

答案: 4. $k \leq 1$ 时, 仅有 $x = 0$ 为零点; $k > 1$ 时, 有三个根.

函数性质与极限

5. 数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1} = f(a_n)$, $a_n \neq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

$f(x) = x + \alpha \cdot x^k + o(x^k) \quad (x \rightarrow 0)$, 其中 $k > 1, \alpha \neq 0$ 为常数. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot a_n^{k-1} = \frac{1}{(1-k)\alpha}$.

答案

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{a_{n+1}^{k-1}} - \frac{1}{a_n^{k-1}} &= \frac{a_n^{k-1} - a_{n+1}^{k-1}}{a_n^{k-1} a_{n+1}^{k-1}} = \frac{a_n^{k-1} - (a_n + \alpha \cdot a_n^k + o(a_n^k))^{k-1}}{a_n^{k-1} (a_n + \alpha \cdot a_n^k + o(a_n^k))^{k-1}} \\
 &= \frac{a_n^{k-1} - (a_n^{k-1} + (k-1)\alpha a_n^{2k-2} + o(a_n^{2k-2}))}{a_n^{k-1} \cdot (a_n^{k-1} + (k-1)\alpha a_n^{2k-2} + o(a_n^{2k-2}))} \\
 &= \frac{(1-k)\alpha a_n^{2k-2} + o(a_n^{2k-2})}{a_n^{2k-2} + o(a_n^{2k-2})} \quad (n \rightarrow \infty)
 \end{aligned}$$

故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}^{k-1}} - \frac{1}{a_n^{k-1}} \right) = (1-k)\alpha \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{a_{i+1}^{k-1}} - \frac{1}{a_i^{k-1}} \right) = (1-k)\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{a_{n+1}^{k-1}} - \frac{1}{a_1^{k-1}} \right) =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)a_{n+1}^{k-1}}. \text{ 于是, } \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot a_n^{k-1} = \frac{1}{(1-k)\alpha}.$$

函数性质与极限

6. 设 n 为正整数, $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上 n 阶可导函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, $|f^{(n)}(x)| \leq 1$.

(1) 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = 0$.

(2) 证明: 存在实数 L , 使得 $f(x) + x^{n+1}$ 在区间 $(L, +\infty)$ 上为递增函数.

提示

(1) 连续应用洛必达法则 n 次即得.

(2) 对 $f'(x)$ 应用(1) 的结论, 得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{x^n} = 0$.

$$g'(x) = f'(x) + (n+1)x^n \rightarrow +\infty, x \rightarrow +\infty.$$

从而存在一个充分大的正数 L , 使得当 $x > L$ 时, $g'(x) > 0$, 即 $g(x)$ 递增.

函数性质与极限

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

(1) 求 $f'(x)$, 并证明 $f'(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

(2) 证明存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 满足: $|f'(x_0)| < 1$, 并且 $\forall x \in \mathbb{R}$, $|f'(x)| \leq |f'(x_0)|$.

(3) 设 $a \in \mathbb{R}$, 令 $x_1 = a$, $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

提示

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, $|f'(x)|$ 的最大值可以在一个点 x_0 处取到.

(3) 由(2), 存在实数 $0 < q < 1$, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 都有 $|f(x) - f(y)| < q|x - y|$, 从而 $f(x)$ 为压缩映射. 数列 $\{x_n\}$ 为柯西列, 从而收敛.

函数性质与极限

8. 设 $f(x)$ 连续, $0 < a < 1$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(ax)}{x} = A,$$

试证 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 并求 $f'(0)$ 的值.

提示

由极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义,

$$A - (1 - a)\varepsilon < \frac{f(a^k x) - f(a^{k+1} x)}{a^k x} < (1 - a)\varepsilon + A,$$

上面 $k = 0, 1, \dots$ 前 $n + 1$ 个式子相加, 再由 $f(x)$ 在0处连续, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a^{n+1} x) = f(0)$. 计算得 $f'(0) = \frac{A}{1 - a}$.